விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.4

N என்பது ஒரு கால இடைவெளியில் உதவிமையத்திற்குச் சென்று வரிசையில் காத்திருக்கும் நுகர்வோர்களின் எண்ணிக்கை எனில் குறையற்ற எண்களின் கணமாகத்தான் கூறுவெளி அமையும் . அதாவது $S = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ மற்றும் N என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி கொண்டிருக்கும் மதிப்புகள் $0, 1, 2, 3, \ldots$ ஆகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.5

ஒரு சோதனை மின் விளக்கின் ஆயுளை ஆராயும் எனில் மின்விளக்கின் ஆயுட்காலமாகக் கூறுவெளி அமையும். எனவே கூறுவெளியானது $S = [0, \infty)$ ஆகும். X என்பது மின்விளக்கின் ஆயுட்காலத்தைக் குறித்தால், X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி கொண்டிருக்கும் மதிப்புகள் $[0, \infty)$-ல் அமையும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.6

r ஆரமுள்ள ஒரு வட்டு D என்க. D-இல் சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு புள்ளி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மையத்திலிருந்து புள்ளி இருக்கும் தொலைவை X என்க. கூறுவெளி $S = D$ மற்றும் X எனும் சமவாய்ப்பு மாறிக் கொண்டிருக்கும் மதிப்புகள் 0 முதல் r வரை ஆகும். அதாவது $\omega \in S$-க்கு $X(\omega) \in [0, r]$ ஆகும்.

பயிற்சி 11.1

1. X என்பது மூன்று சீரான நாணயங்களை ஒரே சமயத்தில் ஒரு முறைச் சுண்டும்போது விழும் பூக்களின் எண்ணிக்கை என்க. சமவாய்ப்பு மாறியான X-இன் மதிப்புகளையும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.
2. 52 சீட்டுகட்டுகளை உடைய ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து இரு சீட்டுகள் ஒரே சமயத்தில் சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட சீட்டுகள் கருப்பாக இருப்பின் சமவாய்ப்பு மாறியான X-இன் மதிப்புகளையும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.
3. ஒரு கூடையில் 5 மாங்கனிகள் மற்றும் 4 ஆப்பிள்கள் உள்ளன. அதிலிருந்து மூன்று பழங்கள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கும் பழங்கள் ஆப்பிள்கள் எனில், சமவாய்ப்பு மாறியான X-இன் மதிப்புகளையும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.
4. 6 சிவப்பு மற்றும் 8 கருப்பு பந்துகள் உள்ள ஒரு கொள்கலனிலிருந்து இரு பந்துகள் சீரான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு சிவப்பு பந்திற்கும் ₹ 15 வெல்வதாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு கருப்பு பந்திற்கும் ₹ 10 தோற்பதாகவும் கொள்க. வெல்லும் தொகையை X குறிப்பதாகக் கொண்டால் X-இன் மதிப்புகளையும் மற்றும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.
5. ஆறு பக்க பகடை ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தில் '2' எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் இரண்டு பக்கங்களில் '3' எனவும், மீதமுள்ள மூன்று பக்கங்களில் '4' எனவும் உள்ளது. இருமுறை பகடை உருட்டப்படுகிறது. X என்பது இரு உருட்டல்களில் கிடைக்கும் எண்களின் கூட்டுத் தொகையை குறிக்கிறது எனில், X-இன் மதிப்புகளையும் மற்றும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.

11.3 சமவாய்ப்பு மாறிகளின் வகைகள் (Types of Random Variable)

இந்த அத்தியாயத்தில் இரு வகை சமவாய்ப்பு மாறிகளைப் பற்றி மட்டும் பார்ப்போம். அவற்றில் ஒன்று எண்ணிடதக்க மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் மற்றொன்று தொடர்ச்சியான மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் சமவாய்ப்பு மாறியாகும். அதாவது,

(i) தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி (எண்ணத்தக்க அளவை)

(ii) தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி (அளவிடத்தக்க அளவை)

Chapter 11 Probability.indd 195 26-02-2020 18:03:18